

KC桌面——外资精译

世界银行：AI准备度差距的真正分界线，不是算力，而是经济复杂度

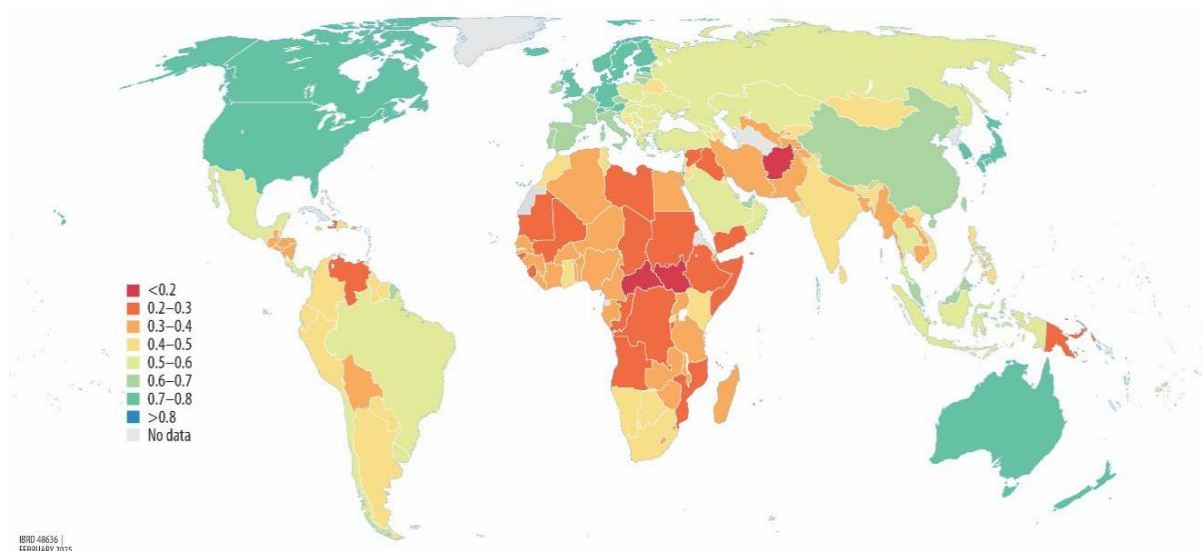
全球AI竞赛的叙事往往聚焦于算力军备竞赛和大模型参数竞赛，但世界银行最新发布的研究报告提出了一个更根本的视角：决定一个国家能否有效拥抱AI的关键，不是芯片数量，而是其经济的“复杂度”。这份由世界银行经济学家Pierre Mandon撰写的报告，利用国际货币基金组织（IMF）的2023年AI准备度指数（AIPI）与经济复杂度指数（ECI），识别出了一批“超预期表现者”——那些在AI准备度上显著超越其经济复杂度预测水平的国家。

> KC评论：这意味着，对于大多数发展中国家而言，与其焦虑算力不足，不如先审视自身经济的知识密度和产业多样性。AI准备度本质上是一个经济体“学习能力”的映射。

经济复杂度解释了约四分之三的AI准备度差异

报告的核心发现是，经济复杂度与AI准备度之间存在极强的正相关关系。在全球125个国家的样本中，经济复杂度指数（基于贸易和科研产出的主成分分析）能够解释AIPI约79%（未加权）和70%（人口加权）的方差。两者的偏相关系数高达0.89和0.84，且在统计上高度显著。

这意味着，一个经济体在AI时代的“起跑线”，很大程度上由其长期积累的产业多样性和知识密集度决定。那些能够生产复杂、高附加值产品，并在科研领域有深厚积累的国家，天然具备更强的AI吸收能力。报告特别指出，这一结论与贝叶斯模型平均法（BMA）的分析结果一致：1960年的初始条件——如预期寿命、高等教育水平和经济规模——以及儒家文化传统和东亚区域特征，与当前的AI准备度呈显著正相关；而政治不稳定（以革命和军事政变频率衡量）则呈显著负相关。



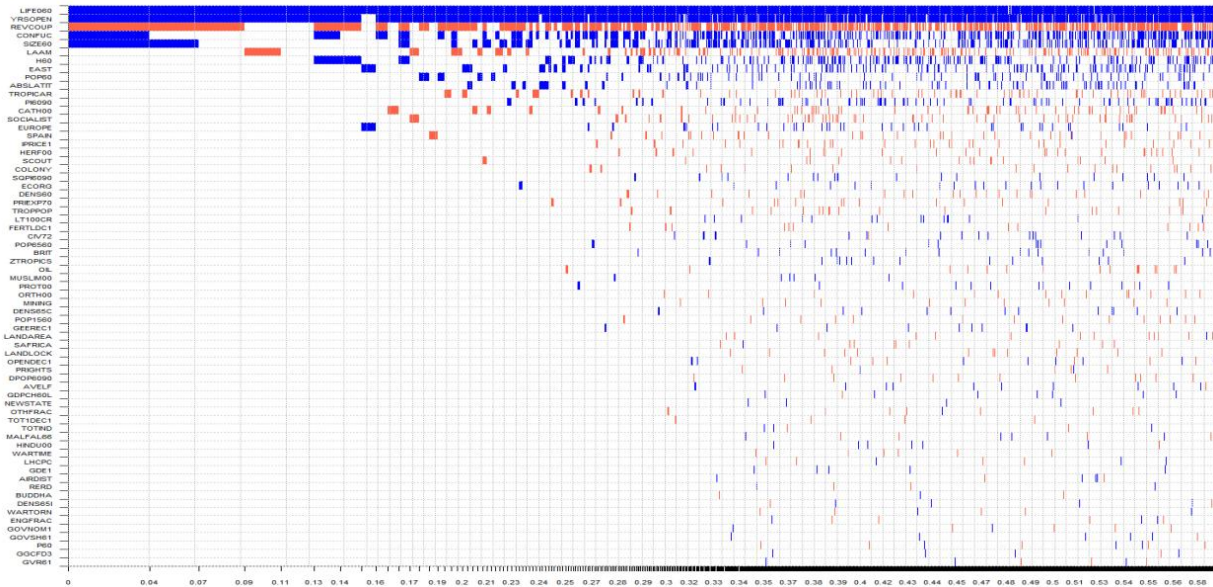
图表 1

全球与本地“超预期者”：新加坡领跑，中国和印度在各自收入组别中脱颖而出

基于上述方法论，报告识别出了两类“超预期表现者”：全球超预期者和本地超预期者。前者是高收入经济体中，AIPI得分不仅超过本收入组中位数（0.7），且显著高于其经济复杂度预测值的国家。这10个国家包括：澳大利亚、日本、荷兰、新西兰、三个亚洲“四小龙”（中国香港、新加坡、韩国），以及北欧国家丹麦、芬兰和挪威。其中，新加坡以2023年全球最高的AIPI得分位居榜首，远超其经济复杂度的预测水平。

值得注意的是，美国和瑞士虽然AIIPI得分很高，但并未被列为“超预期者”，因为它们的得分恰好符合其极高经济复杂度的预测值。报告解释，像美国这样的大型经济体，可能面临将顶级AI能力在全国范围内均匀推广的挑战。

在中等收入和低收入国家中，报告识别出了另一批“本地超预期者”。上中等收入组包括：阿尔巴尼亚、中国、哥斯达黎加、印度尼西亚、哈萨克斯坦、马来西亚和乌克兰。下中等收入和低收入组包括：加纳、印度、摩洛哥、卢旺达、斯里兰卡、突尼斯和越南。



图表 2

> KC评论：中国和印度作为人口和经济大国，在各自收入组别中成为“超预期者”，说明它们并非单纯依靠体量，而是在政策、基础设施和人力资本上做出了超越经济阶段的有效投入。这为其他发展中国家提供了可借鉴的路径。

不同收入组的AI准备度驱动因素截然不同

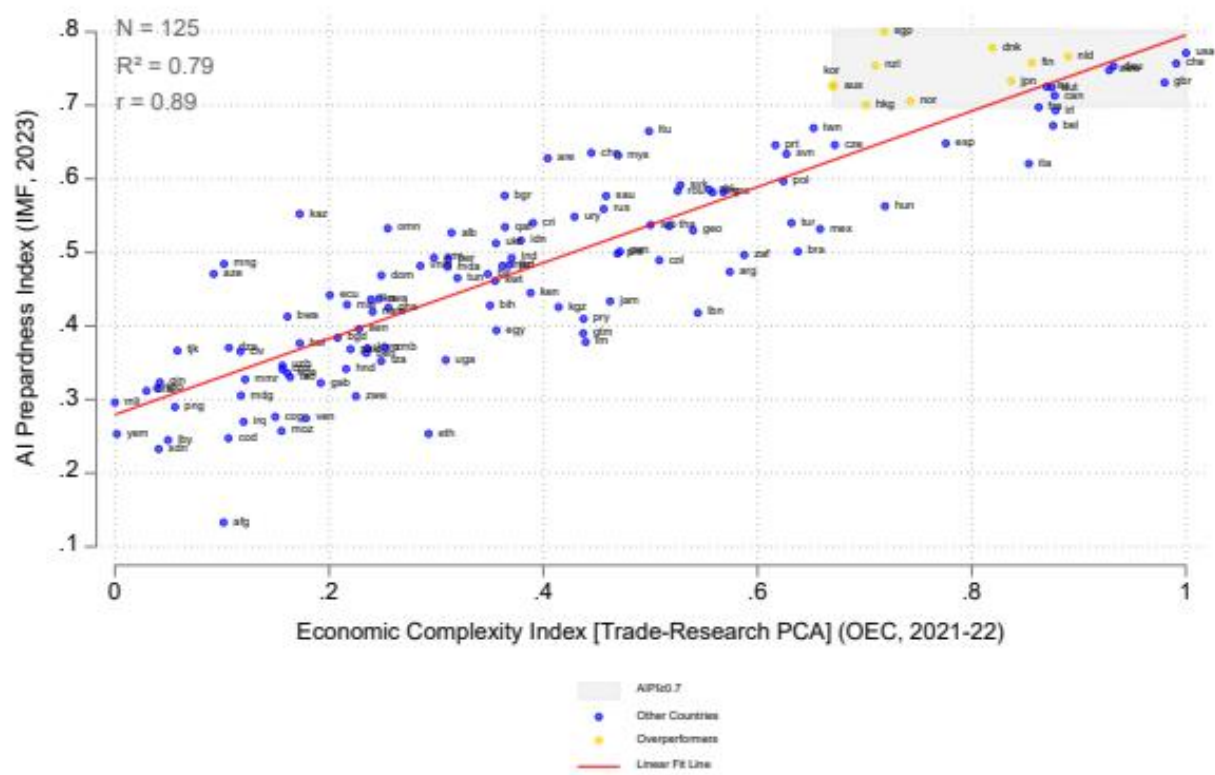
报告进一步分析了不同收入组别中，推动AI准备度“超预期”的关键支柱差异。AI准备度指数由四大支柱构成：数字基础设施、人力资本与劳动力市场、创新与经济整合、以及监管与伦理。

研究发现，监管与伦理框架在所有收入组别中都是最一致的驱动因素，凸显了制度在管理AI整合中的普遍重要性。但在其他支柱上，优先级差异显著：

- 低收入和下中等收入国家：监管与劳动力市场发展占据主导地位。这反映了在资源约束下，这些国家优先建立基础规则和培养基本技能，而数字基础设施和创新投入相对次要。
- 上中等收入国家：监管和人力资本依然关键，但数字基础设施的重要性显著上升，因为技术能力正在扩展。
-

高收入国家：在监管之外，重点转向了已经成熟的数字基础设施和创新体系，并辅以先进的劳动力准备策略。这一发现的政策含义非常明确：AI准备度策略必须与本国的发展阶段和独特能力相匹配。低收入国家不应盲目模仿高收入国家的AI创新投入，而应优先建立监管框架和提升劳动力技能；中等收入国家则需要在巩固人力资本的同时，加速数字基础设施的补课。

a) Unweighted analysis



图表 3

报告最后强调，识别这些“超预期者”的目的，不是为了排名，而是为了促进同行学习和知识共享。即使是资源受限的国家，通过战略性投资和连贯的政策，也能在AI准备度上取得实质性进展。未来的研究需要将认知和文化维度纳入准备度框架，以更全面地理解AI采纳的深层障碍。